

Procedimiento Operativo PO 42			Límites de Velocidad para la Conducción Segura	
Confeccionó	Referente SSA	Abril 25		
Revisó y Aprobó	Gerente	Abril 25	Rev. 00	Hoja 3 de 10

4. GESTIÓN DE LA VELOCIDAD

4.1. Principios Fundamentales de Conducción Segura y Velocidad:

- **Manejo Defensivo:** La conducción debe basarse siempre en el principio de manejo defensivo, anticipándose a los errores de otros conductores y a las condiciones del entorno.
- **La Velocidad como Factor de Riesgo:** El exceso de velocidad es una de las principales causas de accidentes. La velocidad debe ser siempre la adecuada para las condiciones existentes, la cual puede ser inferior al límite máximo permitido.
- **Atención y Percepción:** Mantener la máxima atención, observación y percepción del entorno para anticiparse a los peligros. Evitar distracciones (uso de celular, etc.).
- **Gerenciamiento de Viaje (Planificación):** Antes de iniciar cualquier viaje que no sea considerado normal y habitual (ej. viajes a nuevos destinos, fuera del horario habitual, mayor a 2 horas de duración, bajo condiciones climáticas adversas, o que involucren conducción nocturna), es obligatorio completar el formulario de Gerenciamiento de Viaje Digital disponible en los sistemas de VERMAZ. Este proceso incluye la evaluación de riesgos, la verificación de rutas, condiciones climáticas, estado del vehículo y del conductor, y la definición de medidas de control.
- **Estado del Vehículo:** Asegurar el buen estado mecánico del vehículo mediante los chequeos pre-uso correspondientes (frenos, neumáticos, luces, etc.).

4.2. Límites de Velocidad Generales (Referencia Inicial):

La siguiente tabla establece límites generales que sirven como referencia base, siempre supeditados a los límites específicos de zona y a las condiciones del entorno.

TIPO DE VEHÍCULO		L	Liviano							
		T	Transporte de personas							
		P	Pesado y transporte de cargas							
TIPO DE CALZADA			Día clima bueno	Noche clima bueno	Lluvia	Niebla	Nieve	Hielo	ZONA URBANA	
RUTA ASFALTO	L	100	90	80				AVENIDAS Y ACCESOS		
	T	90	80	80						
	P	80	70	70						
CAMINOS PRINCIPALES RIPIO	L							CALLES		
	T									
	P									
CAMINOS SECUNDARIOS RIPIO	L									
	T									
	P									
RUTA RIPIO	L									
	T									
	P									

Procedimiento Operativo PO 42			Límites de Velocidad para la Conducción Segura	
Confeccionó	Referente SSA	Abril 25		
Revisó y Aprobó	Gerente	Abril 25	Rev. 00	Hoja 4 de 10

Premisa fundamental: “Siempre se debe aplicar el manejo defensivo, no hacer sobrepasos innecesarios y evitar velocidades límites.”

4.3. Límites de Velocidad Específicos (Zonas Operativas VERMAZ):

- **Referencia Obligatoria:** El documento "Mapa de Velocidades VERMAZ Rev.00" es la referencia principal y obligatoria para los límites de velocidad en las zonas operativas detalladas en él, que incluyen Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, sus accesos, rutas y caminos específicos. Asimismo, todo conductor debe conocer y respetar los límites de velocidad específicos establecidos para las operaciones en Santa Cruz, incluyendo Pico Truncado y sus alrededores. Es responsabilidad de cada conductor obtener y adherirse a la información de límites de velocidad aplicable a cada área de operación.
- **Consulta:** Es responsabilidad del conductor consultar la versión actualizada del Mapa de Velocidades antes de iniciar la conducción en estas áreas.
Las camionetas jamás podrás superar los 100 Km/h, los vehículos transporte de personal nunca podrán superar los 90 Km/h y los camiones jamás podrán superar los 80 Km/h.
En cuanto a horario nocturno todos los vehículos deberán reducir su velocidad 10 Km/h.
- **Resumen de Límites Clave (Consultar Mapa Vigente para detalles):**

PICK-UPS (camionetas)

Vehículos ligeros destinados al transporte de carga menor o personal limitado. Los límites son los siguientes, salvo indicación contraria en el Mapa de Velocidades VERMAZ:

- Rada Tilly:
 - Zona Urbana: Vel. Máx. 40 km/h.
 - Ingreso y salida a RN 3: Vel. Máx. 60 km/h.
 - Desde Rada Tilly hacia barrio “Altos de la Villa” Vel. Máx. 60 km/h.
 - RN 3 (tramo Rada Tilly - Caleta Olivia): Vel. Máx. 100 km/h.
- Accesos y Rutas Principales:
 - RN 3 (accesos Sur y Norte CR): Vel. Máx. 60 km/h.
 - RN 26: Vel. Máx. 100 km/h.
 - Rotondas (ej. RN3/RN26): Vel. Máx. 30 km/h.
- Caminos Específicos:
 - Camino del Centenario, Roque González: Vel. Máx. 60 km/h.
 - RP 39: Vel. Máx. 100 km/h; Zona Urbana Diadema: Vel. Máx. 40 km/h.
 - Ruta 1 (Zona Norte): Vel. Máx. 60 km/h.
 - Ruta 25 de Mayo (Zona Norte): Vel. Máx. 60 km/h.

Procedimiento Operativo PO 42			Límites de Velocidad para la Conducción Segura	
Confeccionó	Referente SSA	Abril 25		
Revisó y Aprobó	Gerente	Abril 25	Rev. 00	Hoja 5 de 10

TRANSPORTES DE PERSONAL (Colectivos, Minibuses)

Vehículos destinados al transporte de pasajeros. Los límites son más estrictos debido a la seguridad de los ocupantes y las regulaciones específicas para este tipo de unidades:

- Rada Tilly:
 - Zona Urbana: Vel. Máx. 40 km/h.
 - Ingreso y salida a RN 3: Vel. Máx. 60 km/h.
 - RN 3 (tramo Rada Tilly - Caleta Olivia): Vel. Máx. 90 km/h.
- Accesos y Rutas Principales:
 - RN 3 (accesos Sur y Norte CR): Vel. Máx. 60 km/h.
 - RN 26: Vel. Máx. 90 km/h.
 - Rotondas (ej. RN3/RN26): Vel. Máx. 30 km/h.
- Caminos Específicos:
 - Camino del Centenario, Roque González: 60 km/h.
 - RP 39 (Acceso Diadema): 100 km/h; Zona Urbana Diadema: Vel. Máx. 40 km/h.
 - Ruta 1 (Zona Norte): Vel. Máx. 60 km/h.
 - Ruta 25 de Mayo (Zona Norte): Vel. Máx. 60 km/h.
- Consideraciones Adicionales:
 - Respetar paradas designadas y reducir velocidad a 20 km/h en zonas de ascenso/descenso de pasajeros.
 - Priorizar la estabilidad en curvas y rotondas debido al mayor centro de gravedad.

CAMIONES

Vehículos de carga (camiones rígidos, articulados o con remolques). Los límites son más restrictivos por el peso, la estabilidad y el impacto en la infraestructura vial:

- Zona Urbana: Vel. Máx. en calles 30 km/h, en avenidas 40 km/h.
- Ingreso y salida a RN 3: Vel. Máx. 60 km/h.
- RN 3 (tramo Rada Tilly - Caleta Olivia): Vel. Máx. 60 km/h
- Accesos y Rutas Principales:
 - RN 3 (accesos Sur y Norte CR): Vel. Máx. 60 km/h.
 - RN 26: Vel. Máx. 80 km/h fuera de zona urbana.
 - Rotondas (ej. RN3/RN26): Vel. Máx. 30 km/h.
- Caminos Específicos:
 - Camino del Centenario, Roque González: Vel. Máx. 60 km/h.
 - RP 39 (Acceso Diadema): Vel. Máx. 60 km/h.
 - Ruta 1 (Zona Norte): Vel. Máx. 60 km/h.
 - Ruta 25 de Mayo (Zona Norte): Vel. Máx. 60 km/h.
- Consideraciones Adicionales:
 - Reducir velocidad en pendientes pronunciadas (máximo 40 km/h en descensos).

Procedimiento Operativo PO 42			Límites de Velocidad para la Conducción Segura	
Confeccionó	Referente SSA	Abril 25		
Revisó y Aprobó	Gerente	Abril 25	Rev. 00	Hoja 6 de 10

- Mantener distancia de frenado ampliada en rutas (mínimo 100 m respecto al vehículo delantero).
- Respetar restricciones de circulación en zonas urbanas durante horarios pico, si aplica (consultar Mapa de Velocidades VERMAZ).

• **Notas Generales:**

- **Capacitación:** Los conductores de transporte de personal y camiones deben completar formación específica sobre límites de velocidad y manejo defensivo, según normativas locales y de la empresa.
- **Sanciones:** El incumplimiento de los límites de velocidad será sancionado según las políticas internas y la legislación vigente.
- **Precedencia:** Los límites establecidos en el Mapa de Velocidades VERMAZ prevalecen sobre los límites generales de la tabla de velocidades en las áreas que cubre dicho mapa. En caso que exista incertidumbre sobre los límites de velocidad, se deberá aplicar la velocidad más baja establecida.

4.4. Ajuste Obligatorio de Velocidad por Condiciones Adversas:

Independientemente del límite máximo permitido, el conductor DEBE REDUCIR LA VELOCIDAD y adecuar la conducción ante las siguientes condiciones:

- **Lluvia:** Reducir la velocidad significativamente (ver tabla como guía, ej. 20–40% menos que en seco). Aumentar la distancia de seguimiento (mínimo 6 segundos para livianos). Evitar frenadas y giros bruscos. Estar alerta al riesgo de Aquaplaning (pérdida de contacto con el asfalto por acumulación de agua), especialmente a velocidades superiores a 70–60 km/h. Si ocurre aquaplaning: sujetar firme el volante, no frenar bruscamente, levantar suavemente el pie del acelerador hasta recuperar adherencia. No realizar sobrepasos.
- **Vientos Fuertes:** Reducir la velocidad, especialmente con viento lateral o en ráfagas. Sujetar el volante con firmeza y realizar correcciones suaves. Extremar la precaución al sobrepasar o ser sobrepasado por vehículos de gran porte (camiones, colectivos) debido al "corte de viento" y la inestabilidad. Asegurar cualquier carga transportada en cajas abiertas. Aumentar la distancia de seguimiento si la visibilidad se reduce por polvo levantado por el viento. No realizar sobrepasos si no es estrictamente necesario y seguro.
- **Baja Visibilidad (Niebla, Polvo en Suspensión, Lluvia Intensa):** Reducir drásticamente la velocidad a un nivel que permita detener el vehículo dentro de la distancia visible. Encender luces bajas y antiniebla (si están disponibles y permitidas). Nunca usar luces altas en niebla. Aumentar exponencialmente la distancia de seguimiento. No realizar sobrepasos. Si es necesario detenerse, hacerlo fuera de la calzada en un lugar seguro. Evitar detenerse sobre la ruta o banquina si es posible.
- **Nieve, Hielo o Escarcha:** Conducir a velocidades bajas (ver tabla de velocidades). Evitar maniobras bruscas (acelerar, frenar, girar). Aumentar al máximo la distancia de seguimiento. Considerar el uso de cadenas si la condición lo requiere y está permitido/disponible.

Procedimiento Operativo PO 42			Límites de Velocidad para la Conducción Segura	
Confeccionó	Referente SSA	Abril 25		
Revisó y Aprobó	Gerente	Abril 25	Rev. 00	Hoja 7 de 10

- **Condiciones del Camino:** Reducir la velocidad en caminos en mal estado, ripio, con barro, curvas pronunciadas, pendientes, etc.
- **Tránsito Denso o Presencia de Peatones/Ciclistas:** Reducir la velocidad y aumentar la atención.
- **Época Estival/Turistas:** Incrementar la precaución y mantener distancia, ya que puede haber conductores no familiarizados con la zona o que no respeten las normas.

4.5. Distancias de Seguimiento:

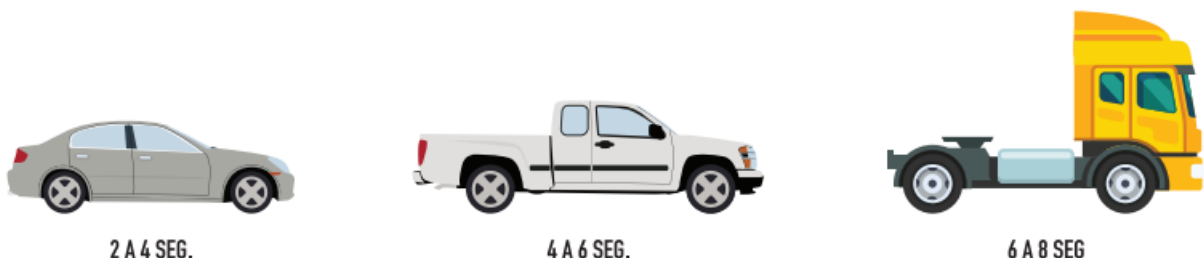
Para prevenir colisiones por alcance, es fundamental conservar una distancia de seguridad adecuada con el vehículo precedente, ajustada a la velocidad de circulación y a las condiciones prevalecientes de la vía.

La Regla de los Dos Segundos constituye un método sencillo y eficaz para asegurar una distancia de seguimiento mínima, sin requerir una distracción significativa de la atención del conductor. Esta regla garantiza un margen de tiempo crucial para la reacción ante cualquier eventualidad.

Aplicación:

1. Seleccione un punto de referencia fijo en la vía o su entorno (por ejemplo, un árbol, una señal de tránsito, una marca en el pavimento o un puente).
2. Cuando el vehículo que le precede pase por dicho punto de referencia, inicie el conteo: "mil uno, mil dos..."
3. Si su vehículo alcanza el mismo punto de referencia antes de completar los dos segundos, indica que la distancia de seguimiento es insuficiente. Por el contrario, si llega después de los dos segundos, la distancia es segura.

Al aplicar la Regla de los Dos Segundos, el conductor se posiciona dentro de la zona de acción segura, que se estima entre 4 y 6 segundos por delante del vehículo. Esta regla establece el tiempo mínimo de seguimiento y proporciona un margen de seguridad superior.



Ajuste de la Distancia de Seguridad:

Es fundamental incrementar la distancia de seguimiento más allá de los dos segundos básicos en función de las condiciones adversas que se presenten. Estas incluyen, pero no se limitan a:

- Condiciones climáticas desfavorables: Mala visibilidad, lluvia, niebla, nieve.
- Condiciones del camino: Ripio, pavimento mojado o irregular, zonas sin demarcación clara, curvas cerradas.
- Factores externos: Presencia de animales o zonas urbanas densamente transitadas.

Procedimiento Operativo PO 42			Límites de Velocidad para la Conducción Segura	
Confeccionó	Referente SSA	Abril 25		
Revisó y Aprobó	Gerente	Abril 25	Rev. 00	Hoja 8 de 10

Ejemplo de ajuste para pick-up:

En una ruta con llovizna, señalización deficiente y sin cercos laterales (riesgo de ingreso de animales), la distancia de seguimiento mínima podría ser de 10 segundos: 4 segundos base + 2 segundos por llovizna + 2 segundos por demarcación deficiente + 2 segundos por ausencia de cercos laterales.

Adicionalmente, el peso y tipo del vehículo que se conduce son factores determinantes para el incremento de la distancia básica. Vehículos de mayor porte (medianos o pesados) requieren un tiempo de seguimiento básico superior, que puede variar entre 4, 6, 8 o más segundos, dependiendo de sus características específicas y masa, por ello es fundamental considerar que la presencia de **carga** en el vehículo impacta directamente en la **distancia de frenado**. El peso adicional incrementa sustancialmente la inercia del vehículo, requiriendo una mayor distancia para detenerse completamente. Por lo tanto, la **distancia mínima precautoria** debe ser **incrementada** cuando se conduce un vehículo cargado. Siempre se debe considerar el **peso total del conjunto (vehículo y carga)** al determinar la distancia de seguridad adecuada.

En el caso de vehículos livianos:

- Lluvia: 2 seg. básicos + 2 seg. por la lluvia.
- Lluvia y viento: 2 seg. básicos + 4 seg. (2 seg. por el viento más 2 seg. por la lluvia).
- Nieve y hielo: 2 seg. básicos + 4 seg. (2 seg. por el hielo más 2 seg. por la nieve).

En el caso de una camioneta mediana el valor base son 4 seg.:

- Lluvia: 4 seg. básicos + 2 seg. por la lluvia.
- Lluvia y viento: 4 seg. básicos + 4 seg. (2 seg. por el viento más 2 seg. por la lluvia).
- Nieve y hielo: 4 seg. básicos + 4 seg. (2 seg. por el hielo más 2 seg. por la nieve).

En el caso de vehículos pesados la distancia de seguimiento mínima es de 6 segundos.

- Lluvia: 6 seg. básicos + 2 seg. por la lluvia.
- Lluvia y viento: 6 seg. básicos + 4 seg. (2 seg. por el viento más 2 seg. por la lluvia).
- Nieve y hielo: 6 seg. básicos + 4 seg. (2 seg. por el hielo más 2 seg. por la nieve).

4.6. Conducción Nocturna:

- **Reducción Obligatoria de Velocidad:** Se deberá reducir la velocidad máxima permitida en 10 km/h como mínimo respecto al límite diurno establecido para el tramo correspondiente (consultar Mapa de Velocidades y tabla de velocidades). Por ejemplo, si el límite diurno es 60 km/h, el límite nocturno será como máximo 50 km/h.
- **Visibilidad Reducida:** Asegurar el correcto funcionamiento y limpieza de todas las luces del vehículo. Utilizar las luces bajas de forma reglamentaria. Evitar encandilar a otros conductores.
- **Mayor Precaución:** Reducir la velocidad general adicionalmente si la visibilidad es particularmente baja (ej. zonas sin iluminación artificial).

Procedimiento Operativo PO 42			Límites de Velocidad para la Conducción Segura	
Confeccionó	Referente SSA	Abril 25		
Revisó y Aprobó	Gerente	Abril 25	Rev. 00	Hoja 9 de 10

- **Distancia de Seguimiento:** Aumentar la distancia de seguimiento por encima de lo recomendado para condiciones diurnas (mínimo 6 segundos).
- **Peligros Ocultos:** Extremar la precaución ante la reducida visibilidad de peatones, ciclistas, animales sueltos u obstáculos en la vía o banquina.
- **Fatiga:** Combatir la fatiga: descansar adecuadamente antes de conducir de noche y realizar paradas periódicas (mínimo cada 2 horas) en viajes largos. Si se siente cansado, detenerse en un lugar seguro y descansar.
- **Gerenciamiento de Viaje:** La conducción nocturna extendida puede requerir la realización del Gerenciamiento de Viaje Digital.

4.7. Maniobras de Sobrepasso:

- **Principio:** Realizar sobrepassos solo cuando sea estrictamente necesario y completamente seguro. Evitar sobrepassos innecesarios.
- **Prohibición:** Está prohibido sobrepassar en condiciones de lluvia intensa, niebla, polvo en suspensión, viento fuerte que comprometa la estabilidad, conducción nocturna con visibilidad limitada, curvas, puentes, túneles, cruces ferroviarios, y donde la señalización lo indique.
- **Procedimiento Seguro:** Verificar visibilidad, distancia, ausencia de tránsito en contra, señalar la maniobra con antelación, realizarla con decisión, pero sin exceder la velocidad máxima permitida para el tramo, y regresar al carril derecho señalizando adecuadamente.

5. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES:

- **Acatamiento:** El orden de prioridad de acatamiento es, primero la autoridad de aplicación (policía, bomberos, agente de tránsito, banderillero y/o toda aquella persona que este indicando ante un evento fortuito en la calzada, segundo la señalización existente (ya sea vertical u horizontal, permanente o transitoria) y por último la norma (Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 y este procedimiento). En caso de duda y/o discrepancia, prevalece la velocidad menor indicada.
- **Prioridad:** La seguridad siempre tiene prioridad sobre la velocidad o el cumplimiento de horarios.
- **Conocimiento:** Es obligatorio conocer y respetar los límites de velocidad del Mapa VERMAZ y las reducciones por condiciones adversas y conducción nocturna.
- **Adaptación Constante:** Adaptar la velocidad a las condiciones cambiantes del clima, tránsito, camino y hora del día aplicando la regla de los 2 segundos y adicionando 2 segundos más por cada condición climática adversa.
- **Distancia es Seguridad:** Mantener siempre una distancia de seguimiento prudente.
- **Anticipación:** Practicar la conducción defensiva, anticipando posibles peligros.
- **Reporte:** Informar inmediatamente cualquier incidente, accidente o condición peligrosa observada a su supervisor y/o al área de SSA.

Procedimiento Operativo PO 42			Límites de Velocidad para la Conducción Segura	
Confeccionó	Referente SSA	Abril 25		
Revisó y Aprobó	Gerente	Abril 25	Rev. 00	Hoja 10 de 10

- **Fatiga y Sustancias:** No conducir bajo los efectos del alcohol, drogas, medicamentos que afecten la conducción o fatiga extrema.
- **Luces Diurnas:** Utilizar las luces bajas encendidas durante el día al circular en rutas y caminos.
- **Checklist:** Realizar el checklist pre-operativo del vehículo, prestando especial atención a neumáticos, frenos y luces.
- **Planificación:** Siempre planificar el viaje, especialmente si incluye condiciones no habituales, utilizando el Gerenciamiento de Viaje Digital cuando sea requerido.
- **Distracciones al volante:** El conductor debe estar siempre atento a la conducción, evitando realizar cualquier actividad que desvíe su atención de la conducción.

Se encuentra terminantemente prohibido el uso de dispositivos de comunicación, ya sea teléfonos móviles o radios tetra, mientras se está conduciendo.

6. ANEXOS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

- Mapa de Velocidades VERMAZ Rev.00 (o revisión vigente).
- Formulario de Gerenciamiento de Viaje Digital (Sistema VERMAZ).
- Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449.
- Checklist de Vehículos VERMAZ (aplicable al tipo de vehículo que conduzca).